

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \frac{\log(1-x^2)}{\sqrt{1-2\sin(\pi x)}}$.

SOLUZIONE. L'insieme di definizione è $(-1, \frac{1}{6}) \cup (\frac{5}{6}, 1)$.

2. Determinare la retta tangente al grafico $y = xe^{-x}$ nel punto di ascissa $x = 2$.

SOLUZIONE. $y = e^{-2}(4-x)$.

3. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(2^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{\log(\log x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5 - 2x^4}{\cos(x^2 + x^4) - 1}$.

SOLUZIONE. a) non esiste; b) $+\infty$; c) 4.

4. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 4 in $x = 0$ della funzione $\log(1 - 2x^2 + x^4)$.

SOLUZIONE. $P_4(x) = -2x^2 - x^4$.

5. Dire se esistono *punti* di massimo e di minimo (assoluti) della funzione $f(x) := x(\log x)^{-2}$ relativamente alla semiretta $x \geq 3$, e in caso affermativo calcolarli.

SOLUZIONE. L'unico punto di minimo è $x = e^2$; non esistono punti di massimo.

6. Calcolare $\int_0^2 x^3 \log(1+x^2) dx$.

SOLUZIONE. Uso prima il cambio di variabile $y = 1 + x^2$ e poi integro per parti:

$$\begin{aligned} \int_0^2 x^3 \log(1+x^2) dx &= \int_1^5 \left(\frac{1}{2}y - \frac{1}{2}\right) \log y dy \\ &= \left| \left(\frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}y\right) \log y \right|_1^5 - \int_1^5 \frac{1}{4}y - \frac{1}{2} dy = \frac{15}{4} \log 5 - 1. \end{aligned}$$

7. Un punto si muove con legge oraria $p(t) = (t^3 - 3t, 3t^2)$. Calcolare la velocità v (come vettore) e la distanza d percorsa tra l'istante $t = 0$ e $t = 1$.

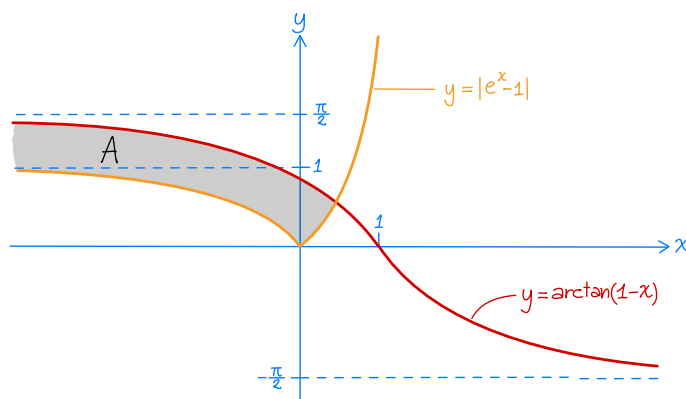
SOLUZIONE. $v = (3t^2 - 3, 6t)$; $|v| = 3t^2 + 3$; $d = 4$.

8. Determinare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4x = 5e^t$.

SOLUZIONE. $x(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) + e^t$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

9. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) del piano tali che $|e^x - 1| \leq y \leq \arctan(1-x)$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato $a > 0$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 8t + 4e^{2t}. \quad (1)$$

a) Trovare la soluzione generale di (1).

b) Per ogni $a > 2$, trovare le soluzioni di (1) che tendono a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a) Dalla teoria so che la soluzione generale di (1) è data da

$$x = x_{\text{om}} + \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 0, \quad (2)$$

$\tilde{x}_1$ è una particolare soluzione dell'equazione non omogenea

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 8t, \quad (3)$$

$\tilde{x}_2$ è una particolare soluzione dell'equazione non omogenea

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 4e^{2t}. \quad (4)$$

Calcolo di x_{om} . Gli zeri del polinomio caratteristico

$$P_a(\lambda) = \lambda^2 - 2a\lambda + 4$$

sono

$$\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{a^2 - 4}$$

e quindi la formula per x_{om} varia a seconda del segno dell'argomento della radice:

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{se } a > 2; \\ (c_1 + c_2 t) e^{2t} & \text{se } a = 2; \\ e^{at} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) & \text{se } 0 < a < 2; \end{cases}$$

dove $\omega := \sqrt{4 - a^2}$ e c_1, c_2 sono numeri reali arbitrari.

Calcolo di $\tilde{x}_1$. Il termine noto $8t$ nell'equazione (3) è un polinomio di grado 1 e quindi esiste una soluzione particolare dell'equazione tra i polinomi di grado al più 1, cioè della forma $\tilde{x}_1(t) = \alpha t + \beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Sostituendo questa espressione in (3) ottengo l'identità $4\alpha t + 4\beta - 2a\alpha = 8t$ che è soddisfatta per ogni t se $\alpha = 2$ e $\beta = a$. Pertanto la soluzione particolare cercata è

$$\tilde{x}_1(t) = 2t + a.$$

Calcolo di $\tilde{x}_2$. Il termine noto e^{2t} nell'equazione (4) risolve l'equazione omogenea $\dot{x} - 2x = 0$, con polinomio caratteristico $\lambda - 2$. Osservo che lo zero $\lambda = 2$ di questo polinomio è anche uno zero di del polinomio caratteristico $P_a(\lambda) = \lambda^2 - 2a\lambda + 4$ dell'equazione omogenea se $a = 2$ (infatti $P_a(2) = 8 - 4a$ si annulla per $a = 2$); in particolare $\lambda = 2$ è uno zero di molteplicità 2 di $P_2(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2$. Per calcolare $\tilde{x}_2$ devo quindi distinguere due casi.

- *Caso $a \neq 2$.* In questo caso esiste una soluzione particolare di (4) della forma $\tilde{x}_2(t) = \alpha e^{2t}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, e sostituendo questa espressione in (4) ottengo l'identità $\alpha(8 - 4a)e^{2t} = 4e^{2t}$ che è soddisfatta per $\alpha = \frac{1}{2-a}$.
- *Caso $a = 2$.* Siccome $\lambda = 2$ è uno zero con molteplicità due di $P_2(\lambda)$, esiste una soluzione particolare di (4) della forma $\tilde{x}_2(t) = \alpha t^2 e^{2t}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, e sostituendo questa espressione in (4) ottengo l'identità $2\alpha e^{2t} = 4e^{2t}$, che è soddisfatta per $\alpha = 2$.

Riassumendo

$$\tilde{x}_2(t) = \begin{cases} \frac{1}{2-a} e^{2t} & \text{per } a \neq 2; \\ 2t^2 e^{2t} & \text{per } a = 2. \end{cases}$$

b) Per quanto visto al punto a), per $a > 2$ la soluzione generale di (1) è

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + 2t + a + \frac{1}{2-a} e^{2t}.$$

Posto $\lambda_1 := a + \sqrt{a^2 - 4}$ e $\lambda_2 := a - \sqrt{a^2 - 4}$, osservo ora che

$$\lambda_1 > 2 > \lambda_2 \quad \text{per ogni } a > 2.^1$$

Considero quindi due casi:

- se $c_1 \neq 0$ allora $x(t) \sim c_1 e^{\lambda_1 t}$ per $t \rightarrow +\infty$, e in particolare $x(t) \rightarrow +\infty$ per $c_1 > 0$;
- se $c_1 = 0$, allora $x(t) \sim \frac{1}{2-a} e^{2t}$ e in particolare $x(t) \rightarrow -\infty$.

Riassumendo, $x(t)$ tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$ per $c_1 > 0$, a prescindere dal valore di a .

2 Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione

$$\exp(x^2) = a(3 - x^2), \tag{5}$$

e indichiamo con $x(a)$ la più piccola soluzione di questa equazione tra quelle *strettamente positive* (se ne esiste almeno una).

- a) Dire quante sono le soluzioni *strettamente positive* dell'equazione (5) al variare di $a \in \mathbb{R}$.
- b) Disegnare il grafico della funzione $x(a)$ e determinarne il limite di $x(a)$ per $a \rightarrow -\infty$.
- c) Trovare una funzione elementare $g(a)$ che approssima $x(a)$ con errore $o(\frac{1}{a})$ per $a \rightarrow -\infty$.²

SOLUZIONE. Riscrivo l'equazione (5) come $f(x) = a$ dove $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è data da

$$f(x) := \frac{\exp(x^2)}{3 - x^2};$$

per trovare il numero di soluzioni strettamente positive traccio il grafico $y = f(x)$ prestando particolare attenzione agli intervalli di monotonia.

Osservo per cominciare che $f(x)$ è definita per ogni $x \geq 0$ tranne $x = \sqrt{3}$, è positiva per $0 \leq x < \sqrt{3}$ e negativa per $x > \sqrt{3}$; inoltre i limiti significativi sono

$$\lim_{x \rightarrow (\sqrt{3})^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (\sqrt{3})^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{2x(4 - x^2) \exp(x^2)}{(3 - x^2)^2}$$

ottengo infine che

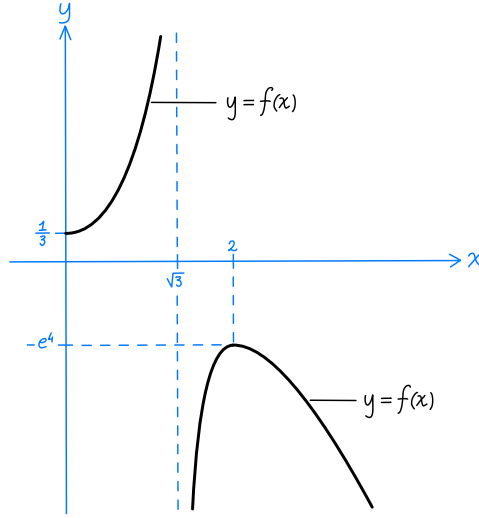
- nell'intervallo $0 \leq x < \sqrt{3}$ la funzione cresce strettamente da $f(0) = \frac{1}{3}$ a $+\infty$,
- nell'intervallo $\sqrt{3} < x \leq 2$ la funzione cresce strettamente da $-\infty$ a $f(2) = -e^4$,
- nella semiretta $x \geq 2$ la funzione decresce strettamente da $f(2) = -e^4$ a $-\infty$.

Usando quanto appena scritto (e il fatto che $f'(0) = 0$) traccio il grafico qui sotto:³

¹ La prima disuguaglianza è quasi immediata, la seconda richiede invece un calcolo.

² Per “funzione elementare” si intende in questo caso una funzione data da una formula esplicita.

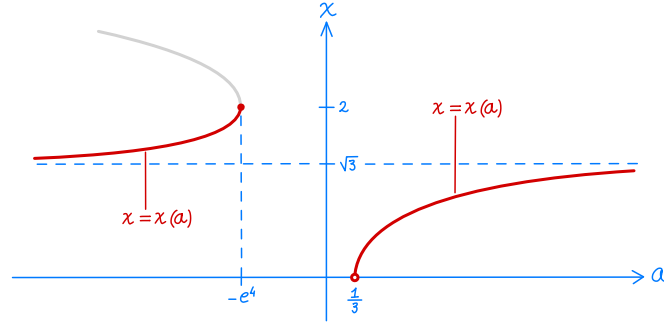
³ Le proporzioni non sono rispettate



Sempre da quanto scritto sopra risulta chiaro che il numero di soluzioni dell'equazione (5), ovvero dell'equazione $f(x) = a$, varia come segue:

- per $a > \frac{1}{3}$ c'è un'unica soluzione $x(a)$, ed è compresa tra 0 e $\sqrt{3}$;
- per $-e^4 < a \leq \frac{1}{3}$ non ci sono soluzioni;
- per $a = -e^4$ l'unica soluzione è $x(-e^4) = 2$;
- per $a < -e^4$ ci sono due soluzioni, una, quella detta $x(a)$, compresa tra $\sqrt{3}$ e 2, ed una maggiore di 2.

b) Dal grafico tracciato nel punto precedente ottengo il grafico della funzione $x(a)$ riportato nella figura sotto; in particolare risulta chiaro che $x(a)$ tende a $\sqrt{3}$ per $a \rightarrow -\infty$.



c) Siccome $x(a)$ tende a $\sqrt{3}$ per $a \rightarrow -\infty$, posso scrivere $x(a)$ nella forma $x(a) = \sqrt{3} + h(a)$ con h funzione tale che $h(a) \rightarrow 0$ per $a \rightarrow -\infty$. Inoltre $x(a)$ risolve l'equazione $f(x) = a$, ovvero

$$a = f(x(a)) = \frac{\exp(x^2(a))}{3 - x^2(a)}. \quad (6)$$

Studio adesso il comportamento asintotico della frazione a destra per $a \rightarrow -\infty$: siccome $x(a)$ converge a $\sqrt{3}$, ho che $\exp(x^2(a))$ converge a e^3 , cosa che posso riscrivere come $\exp(x^2(a)) \sim e^3$; inoltre

$$\begin{aligned} 3 - x^2(a) &= 3 - (\sqrt{3} + h(a))^2 = -h(a)^2 - 2\sqrt{3}h(a) \\ &= -2\sqrt{3}h(a) + O(h^2(a)) \sim -2\sqrt{3}h(a). \end{aligned}$$

Pertanto

$$\frac{\exp(x^2(a))}{3 - x^2(a)} \sim -\frac{e^3}{2\sqrt{3}h(a)},$$

e quindi l'equazione (6) implica

$$a \sim -\frac{e^3}{2\sqrt{3}h(a)}$$

da cui segue che

$$h(a) \sim -\frac{e^3}{2\sqrt{3}a}.$$

Riscrivendo questa formula come $h(a) = -\frac{e^3}{2\sqrt{3}a} + o\left(\frac{1}{a}\right)$ ottengo infine

$$x(a) = \sqrt{3} + h(a) = \sqrt{3} - \frac{e^3}{2\sqrt{3}a} + o\left(\frac{1}{a}\right).$$

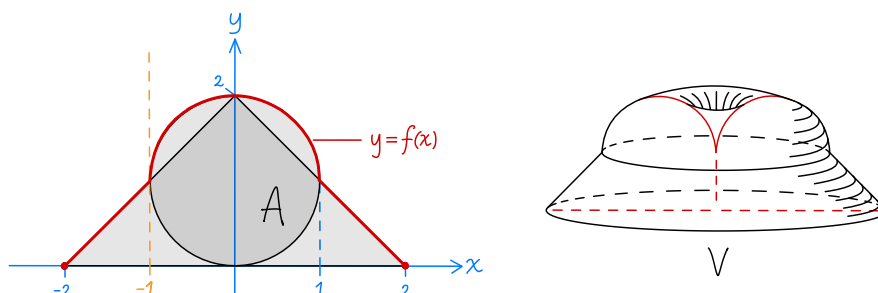
Per concludere prendo dunque $g(a) := \sqrt{3} - \frac{e^3}{2\sqrt{3}a}$.

OSSERVAZIONI. Si può leggermente semplificare la soluzione del punto a) usando fin dall'inizio il cambio di variabile $t = x^2$. Nel punto c) si può facilmente dimostrare che la funzione $g(a)$ trovata approssima $x(a)$ con errore $O\left(\frac{1}{a^2}\right)$.

- 3** Consideriamo la figura piana A data dall'unione del cerchio con centro $(0, 1)$ e raggio 1, e del triangolo con vertici $(\pm 2, 0)$ e $(0, 2)$, e indichiamo con V il solido ottenuto ruotando A attorno alla retta di equazione $x = -1$.

Fare un disegno approssimativo di A e V e calcolare il volume di V .

SOLUZIONE. La figura piana A ed il solido V sono tratteggiati nella figura sotto:



Osservo per cominciare che V è dato dalla rotazione attorno alla retta di equazione $x = 1$ della parte di A che si trova a destra di tale retta (ruotando la parte a sinistra, che è un triangolo, non si aggiunge). Pertanto, indicando con $f(x)$ la funzione il cui grafico descrive il bordo superiore di A , il volume di V è dato da

$$\text{volume}(V) = \int_{-1}^2 2\pi(x+1)f(x) dx.^4$$

Osservo ora che la metà superiore della circonferenza di raggio 1 centrata in $(0, 1)$ ha equazione $y = 1 + \sqrt{1-x^2}$ con $-1 \leq x \leq 1$, mentre il segmento di estremi $(0, 2)$ e $(2, 0)$ ha equazione $y = 2 - x$ con $0 \leq x \leq 2$. Quindi

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \sqrt{1-x^2} & \text{per } -1 \leq x \leq 1, \\ 2 - x & \text{per } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

⁴ Questa è una variante della formula vista a lezione per il volume dei solidi ottenuti ruotando il grafico di una funzione attorno all'asse delle y . La si ottiene dalla formula originale in questo modo: detta A' la traslazione di A verso destra di 1, il profilo superiore di A' è dato dal grafico della funzione $f(x-1)$ e il solido V' ottenuto ruotando A' attorno all'asse delle y è una traslazione di V ; pertanto V e V' hanno lo stesso volume e quello di V' può essere calcolato con la formula vista a lezione:

$$\text{volume}(V) = \text{volume}(V') = \int_0^3 2\pi x f(x-1) dt = \int_1^2 2\pi(t+1)f(t) dx$$

(nel terzo passaggio ho usato il cambio di variabile $t = x - 1$).

Pertanto

$$\begin{aligned}\text{volume}(V) &= 2\pi \left[\int_{-1}^1 (x+1)(1+\sqrt{1-x^2}) dx + \int_1^2 (x+1)(2-x) dx \right] \\ &= 2\pi \left[\int_{-1}^1 x(1+\sqrt{1-x^2}) dx + \int_{-1}^1 1 dx + \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx + \int_1^2 2+x-x^2 dx \right] \\ &= 2\pi \left[2 + \frac{\pi}{2} + \left| 2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right|_1^2 \right] = \pi^2 + \frac{19}{3}\pi.\end{aligned}$$

(Nel terzo passaggio ho usato i seguenti fatti: il primo integrale nella seconda riga vale 0 perché la funzione integranda è dispari e l'intervallo di integrazione è $[-1, 1]$; il terzo integrale nella seconda riga vale $\frac{\pi}{2}$ perché rappresenta l'area di un semicerchio di raggio 1.)